

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SEVEN EXCELLENCE (pH/ORP/Ion/Conductivity Meter)

1. Mô tả thiết bị

Máy pH để bàn Seven Excellence là dòng cao. Nó có thể kết nối với các thiết bị sau:

- Module

METTLER TOLEDO pH/mV module

METTLER TOLEDO pH/Ion module

METTLER TOLEDO conductivity module

- Điện cực

Mettler Toledo có nhiều loại điện cực cho nhiều ứng dụng khác nhau. Để lựa chọn đúng điện cực, có thể đăng nhập vào trang web www.electrodes.net.

Điện cực ISM: điện cực thông minh với chức năng tự nhận diện và lưu kết quả hiệu chuẩn

Có thể kết nối thêm đầu dò nhiệt độ

- Bộ thay mẫu tự động Rondolino
- Phần mềm LabX direct qua máy tính
- Barcode reader: Máy đọc mã vạch
- Logstraight™ fingerprint reader: máy ghi nhận vân tay
- Máy in Compact cổng USB (USB P25)
- Thẻ nhớ USB

2. Mô tả chức năng

A. Phím On/Off:

Nằm ở bên phải của máy pH, dùng để tắt mở nguồn điện

B. Màn hình cảm ứng

Tích hợp các phím chức năng, có thể điều khiển ngay khi máy đang hoạt động

C. Điều khiển chức năng cảm ứng:

Có thể dùng tay hoặc các thiết bị mềm, không nhọn để chạm vào màn hình. Không dùng các thiết bị sắc, nhọn có thể làm hư màn hình

D. Màn hình chính: gồm 5 chức năng ở phía bên phải

- Method: dùng để tạo hoặc chỉnh sửa phương pháp
- Series: dùng để tạo seri mẫu chạy theo dạng chuỗi
- Result: dùng để xem lại kết quả
- Set up: cài đặt thông số cho thiết bị (trình bày cụ thể ở phần sau)
- Sensor: cài đặt và quản lý đầu dò

E. Shortcut: Dùng để chạy mẫu một cách dễ dàng chỉ cần “one click”

Làm sao để tạo Shortcut:

- Sau khi tạo phương pháp, nhấn vào phím [Start]

Hướng dẫn sử dụng Seven Excellence

- Màn hình sẽ hiển thị, nhấp vào phím [Add to home]
- Sau đó phương pháp sẽ đưa ra màn hình dưới dạng Shortcut
- Bạn sẽ xác định vị trí Shortcut trên màn hình và tên của Shortcut

Có mấy loại Shortcut: 2 loại

- Shortcut bình thường:



- Shortcut direct: với loại này khi bạn click vào là thiết bị sẽ vận hành luôn, bỏ qua giai đoạn thông báo. Để cài đặt loại này, khi nhấp phím [Add to home], sau đó click vào phím [Immediate start]



Lưu ý: có thể tạo tối đa 9 shortcut ngoài màn hình

3. Set up

Buffers & Standards	Buffers & Standards
Hardware	Sensors
	Automation
	Peripherals
	Transfer
	Network settings
User settings	Language
	Screen
	Beep
	Shortcuts
	Keyboards
Global settings	System
	User management
	Analysis and resources behaviour
	Physical properties
Tables	Tables
Maintenance & Service	MT-Service
	Import / Export
	Reset to factory settings
	Firmware
	Update

Hướng dẫn sử dụng Seven Excellence

3.1 Buffers and Standard

Trong máy đã định nghĩa 13 buffers và standard chuẩn. Có thể set up tối đa 20 hệ buffer chuẩn

Bạn cũng có thể kết hợp hệ buffer chuẩn của những hãng khác nhau để tạo hệ đệm chuẩn cho riêng mình

3.2 Hardware:

- Sensor

Có thể tích hợp nhiều loại điện cực pH, redox, ISFET, conductivity, ion và nhiệt độ

Với điện cực thông minh ISM thì sẽ tự nhận diện loại điện cực, tên điện cực, số seri điện cực và giá trị hiệu chuẩn cuối cùng

Với các loại điện cực không có ISM thì mình phải khai báo

- Automation

Máy có thể kết nối với bộ thay mẫu tự động Rondolinho

- Pheripheral (thiết bị ngoại vi) bao gồm

Thẻ nhớ USB

Máy đọc vân tay

Máy in

Máy đọc mã vạch

Máy khuấy

- Transfer: máy sẽ chuyển dữ liệu qua máy tích nếu máy tích được cài đặt phẩm mềm LabX direct
- Mạng network: dữ liệu có thể được in qua máy in mạng

3.3 User setting:

Bao gồm cài đặt: ngôn ngữ, màn hình, tiếng bíp, shortcut, phím chữ số

3.4 Global setting:

Bao gồm cài đặt: hệ thống, user management (phân quyền), phân tích và xử lý nguồn, tính chất vật lý(bao gồm nhiệt độ)

4. Cài đặt phương pháp đơn giản:

Có 5 dạng cài đặt phương pháp khác nhau:

- Measure: đo thông thường
- Calibration: dùng để hiệu chuẩn
- Interval: đo trong một khoảng thời gian
- Incremental: dùng để đo ion với kỹ thuật thêm dung dịch
- Sensor test: kiểm tra điện cực pH

4.1 Cài đặt phương pháp đo mẫu

Có thể cài đặt lên tới 3 thông số đo trong một phương pháp

Hướng dẫn sử dụng Seven Excellence

- Chọn loại phương pháp đo (pH, conductivity hay ion)
- Lực chọn điện cực hoặc chọn [empty]. Nếu chọn empty. Có thể kết nối với một điện cực thích hợp trước khi bắt đầu đo
- Chọn temperature capture:

Internal: Điện cực đã tích hợp sensor nhiệt độ

External: điện cực không tích hợp sensor nhiệt độ, nếu để External thì chọn thêm sensor điện cực

Manual: kiểm soát nhiệt độ bằng tay

- Nếu muốn thì có thể chọn thêm đo mẫu loại 2, loại 3 rồi lập lại các thao tác trên
- Nhấn OK
- Sau đó lần lượt khai báo title. Configuration, sample, measure, report
- Một số chức năng trong phương pháp có thể định nghĩa bao gồm:

Decimal place: số lẻ sau dấu phẩy

Endpoint type: kết thúc quá trình đo (automatic, manual, time)

Reference temperature : nhiệt độ quy chiếu

Stirr : máy khuấy từ

4.2 Cài đặt phương pháp calib

Cũng tương tự phương pháp calib nhưng can khai báo đúng hệ đệm chuẩn phù hợp cho từng kiểu đo

5. Cài đặt phương pháp phức tạp

5.1 Phương pháp hiệu chuẩn điện cực chọn lọc ion

Bước 1: Khai báo điện cực chọn lọc Ion

- Vô mục Sensor, nhấn New
- Chọn sensor type là Ion
- Đặt tên sensor, sau đó chọn loại ion (có sẵn một số loại ion trong máy)

Bước 2: Khai báo hệ buffer standard dành cho ion

- Vô set up, chọn New
- Chọn type Ion, đặt tên hệ đệm , chọn đơn vị, rồi nhấn Save
- Nhấn nút New, rồi chọn standard Value (tạo nhiều điểm)
- Sau đó nhấn OK

Bước 3: Khai báo phương pháp

- Vô mục Method, chọn New
- Chọn mục Calibration (ID T0002)
- Chọn Measurement Type là Ion
- Chọn sensor (đã khai báo phía trên)
- Sau đó cũng lần lượt khai báo Sample và Measure

Hướng dẫn sử dụng Seven Excellence

- Trong sample, chọn hệ dung dịch chuẩn dùng để calib
- Chọn số điểm cần Calib, điểm dung dịch nồng độ bao nhiêu (khai báo ở bước 2)
- Trong phần Measure, khai báo Endpoint type và Endpoint criteria
- Với Endpoint Criteria có 4 mục: Standard, fast, strict và user defined
 - Strict: thế thay đổi không quá 0.03mV trong 8 giây cuối cùng hoặc 0.08 mV trong 20 giây cuối cùng
 - Standard: thế thay đổi không quá 0.08mV trong 8 giây cuối cùng
 - Fast : thế thay đổi không quá 0.3 mV trong 4 giây cuối cùng
 - User defined: do người sử dụng tự cài đặt
- Có thể kết nối với máy khuấy từ – Umix, thì click vào mục Stirr trong phần Measure
- Trong phần Report, có thể chọn print, nếu kết nối máy in
- Vô phần print format để chọn phần nào muốn in
- Trong trường hợp không có kết nối máy in thì không chọn phần Print, nhưng vẫn để Report để xuất kết quả vô USB

5.2 Phương pháp khai báo đo 2 hoặc 3 loại đo trong cùng phương pháp (pH + Conduct hoặc pH + conduct + ion hoặc ...)

- Vô Method, chọn New
- Chọn Measurement, chọn Measure type 1 là gì, Measure type 2 là gì, Measure type 3 là gì?
- Sau đó cũng chọn điện cực cho từng loại đo.
- Chú ý mục overlap temperature capture: nếu chọn mục này thì kết quả máy đo mẫu chỉ chọn một nhiệt độ cho tất cả các loại đo
- Mấy mục khác cũng khai báo tương tự

5.3 Phương pháp Interval theo thời gian – nghĩa là máy sẽ ghi nhận giá trị đo theo thời gian cài đặt (ví dụ sau 5 giây máy ghi nhận một kết quả đo và đo trong tổng cộng 60 giây)

- Vô phương pháp, chọn New
- Chọn Interval
- Trong mục Measure, chọn Interval Time là thời gian giữa các lần ghi nhận tín hiệu và Endpoint là tổng thời gian đo mẫu
- Threshold (giá trị ngưỡng): khi kích hoạt threshold sẽ khai báo ngưỡng trên và ngưỡng dưới.
- Nếu kết quả đo name ngoài ngưỡng thì trong phần result kết quả đo sẽ được highlight màu đỏ.
- Trong phần kết quả đo có thể coi kết quả interval theo dạng bảng hoặc theo dạng đồ thị.

5.4 Phương pháp Incremental (phương pháp thêm dung dịch – chuẩn hoặc thử)
)- áp dụng cho đo ion

- Vô mục phương pháp, chọn New
 - Chọn Incremental
 - Chọn điện cực Ion cần sử dụng
 - Chọn phương pháp đo mẫu
- Standard addition: phương pháp thêm chuẩn
Sample addition: phương pháp thêm mẫu
Standard subtraction: phương pháp khử chuẩn
Sample subtraction: phương pháp khử mẫu

6. **Một số ký hiệu và công thức tính toán:**

6.1 Ký hiệu

- U: giá trị đo khi kết thúc quá trình
- E: giá trị đo khi kết thúc quá trình, được hiểu là mV đối với đo pH, ion và Redox; được hiểu là Ohm đối với đo conduct
- UST: giá trị đo khi bắt đầu
- T: nhiệt độ khi kết thúc quá trình
- T: thời gian đo

6.2 Công thức tính toán

Symbol	Description
+	Addition
-	Subtraction
*	Multiplication
/	Division

The following comparison operators are available:

Symbol	Description
>	Greater than
>=	Greater than or equal to
=	Numerical equality
<=	Less than or equal to
<	Less than
..<..<..	In the range of
<>	Not equal to

Hướng dẫn sử dụng Seven Excellence

Symbol	Description
and	Conjunction
or	Disjunction
true/false	Condition

The following mathematical formulas are available:

Symbol	Description
lg()	Logarithm base 10
ln()	Logarithm base e
pw()	Exponentials base 10
ex()	Exponential base e
sq()	Square
sr()	Square root

The following brackets are available:

Symbol	Description
()	Round brackets for the input values in tables or for mathematical operators.
[]	Square brackets to refer on table names, for indexing the method function Measure with a method (e.g. E1[1], E1[2]...)